

YRKESCO

Databasmodell för yrkeshögskolor.

PROJEKTÖVERSIKT OCH BUSINESS REQUIREMENTS

Målsättning

Syftet med projektet var att skapa en samlad relationsdatabas för YrkesCo som hanterar: personal, studenter, lokaler och kurser m.m.

Krav

Databasen ska kunna hantera olika roller, t.ex:(utbildare, studenter, utbildningsledare, konsulter)

Samt även kunna hantera schemaläggningar mellan program och kurser.

KONCEPTUELL MODELL

Syfte:

Att få en övergripande blick över verksamhetens olika entiteter.

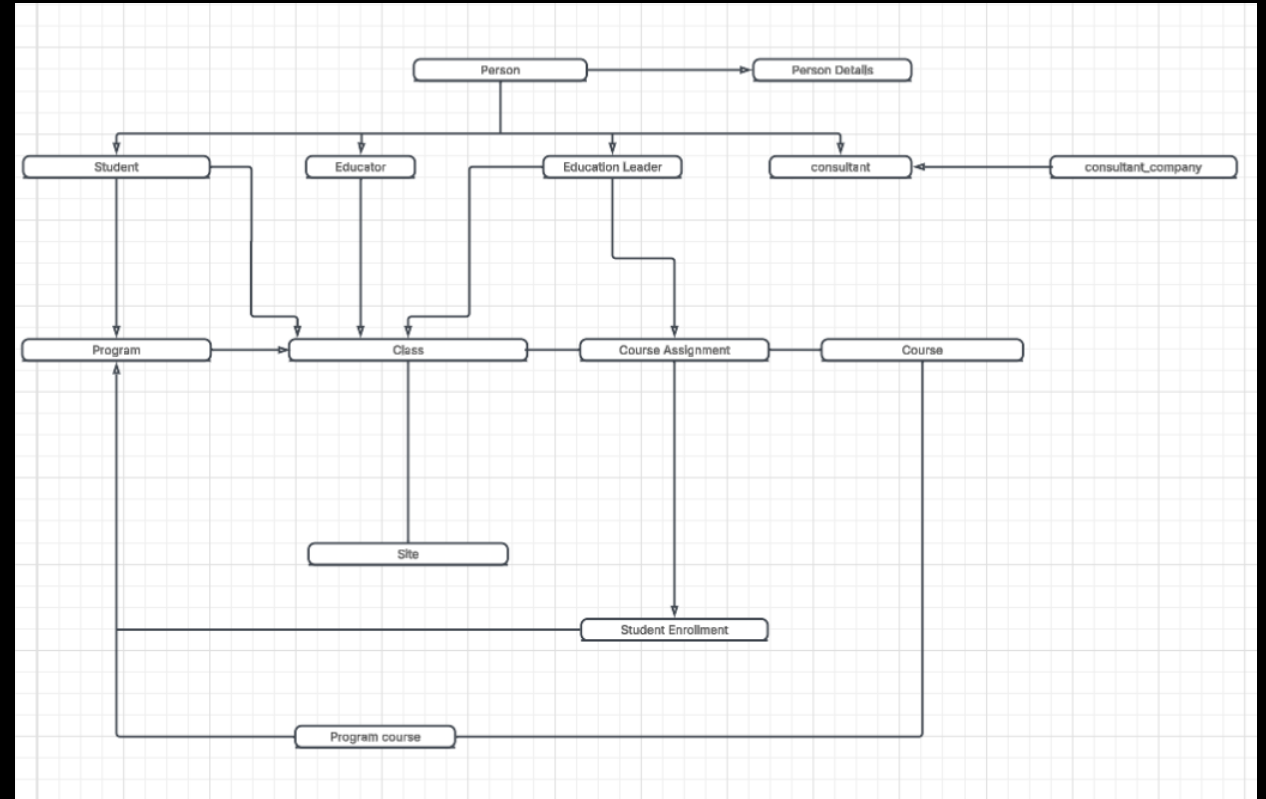
Logik:

Fokuset låg mest på affärsregler istället för den tekniska implementeringen av det hela.

Nycklentiteter:

Person och olika roller (Student, Educator, Education Leader och Consultant), samt övriga centrala entiteter som Site, Program och Course.

Konceptuella modellen



LOGISK MODELL & NORMALISERING (3NF)

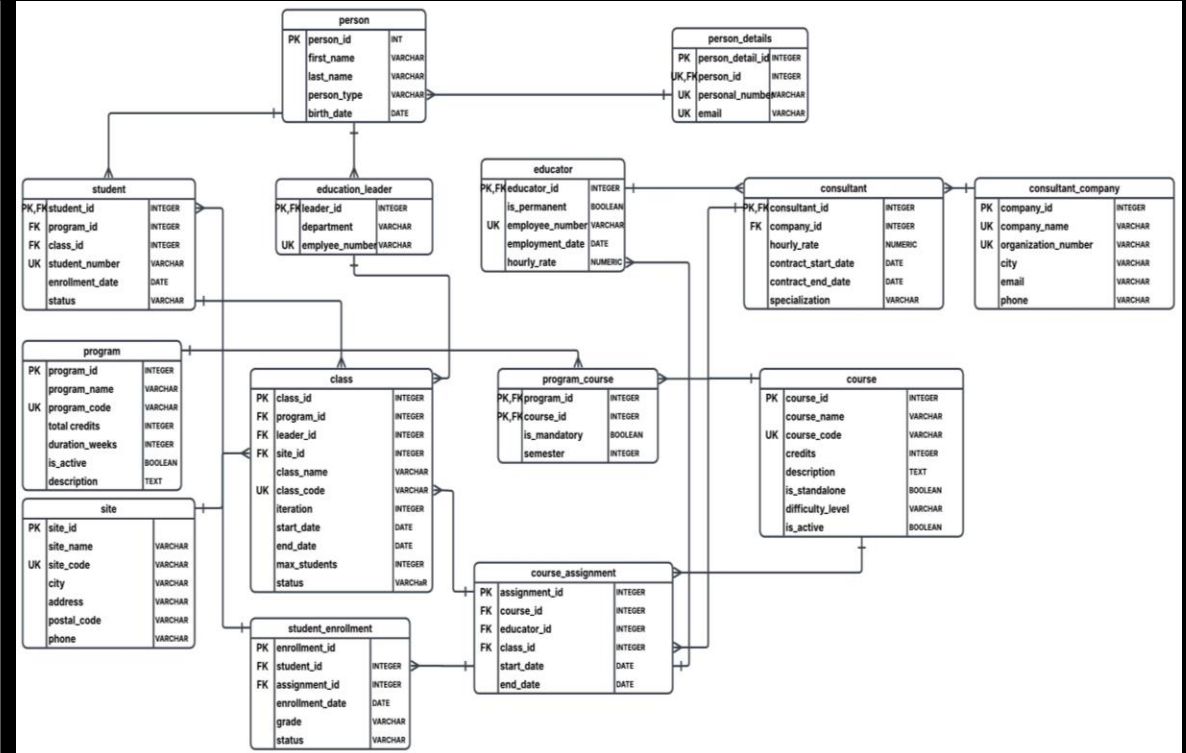
Databasen är organiserad med

Normalisering: (3NF)

För att optimera och minimera redundans (Data som dubblas)

- ✓ 1NF: Primärnycklar för varje tabell och Atomära värden.
- ✓ 2NF: Funktionerligt beroende mellan tabellerna.
- ✓ 3NF: Data som hör ihop lagras i sin egen tabell.

Relationer: 1:1 (person till roller)
och 1:N (program till klasser).



Fysisk modell och implementation

Teknik:

PostgreSQL 16 i docker.

Implementation:

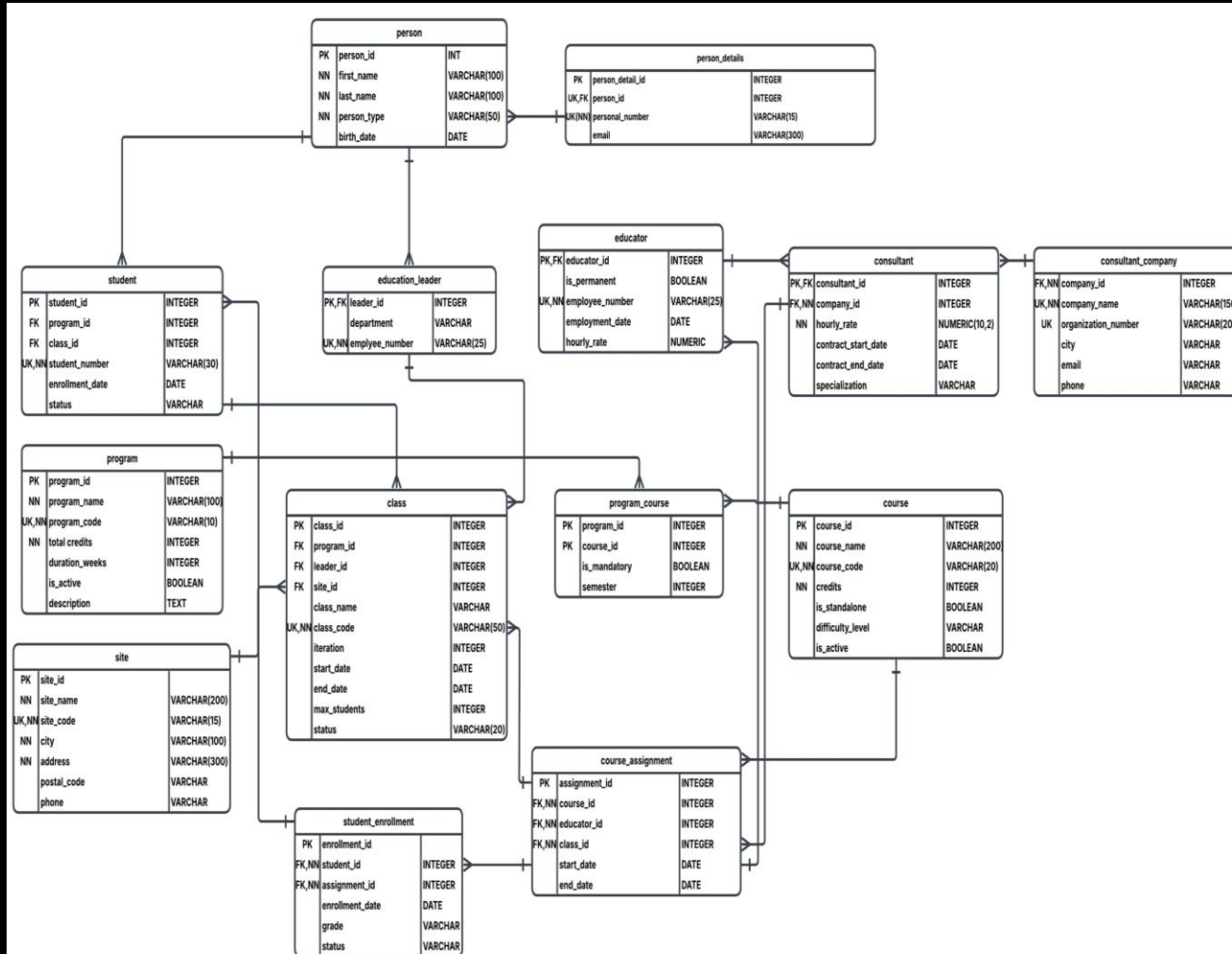
Datatyper

(**INT**, **VARCHAR**, **DATE**), (**PK**, **FK**)

Samt **Unique** Constraints för dataintegriteten.

Många-till-många:

Relationer implementeras genom kopplingstabeller, såsom **course_assignment** och **student_enrollment**.



Teknisk Implementation

Infrastruktur:

Databasen körs i **Docker med Docker Compose** för en kontrollerad och konsekvent körmiljö.

SQL-Struktur:

Databasschema

create_tables.sql - Skapar databasschemat.

Datainmatning

insert_data.sql - Läger in testdatan.

Verifiering

queries.sql - Verifierar relationer, datainnehåll och verksamhetslogik.

Sekventiell Exekvering

1.  **create_tables.sql**
 2.  **insert_data.sql**
 3.  **queries.sql**
-  **.gitignore**
-  **docker-compose.yml**
-  **README.md**